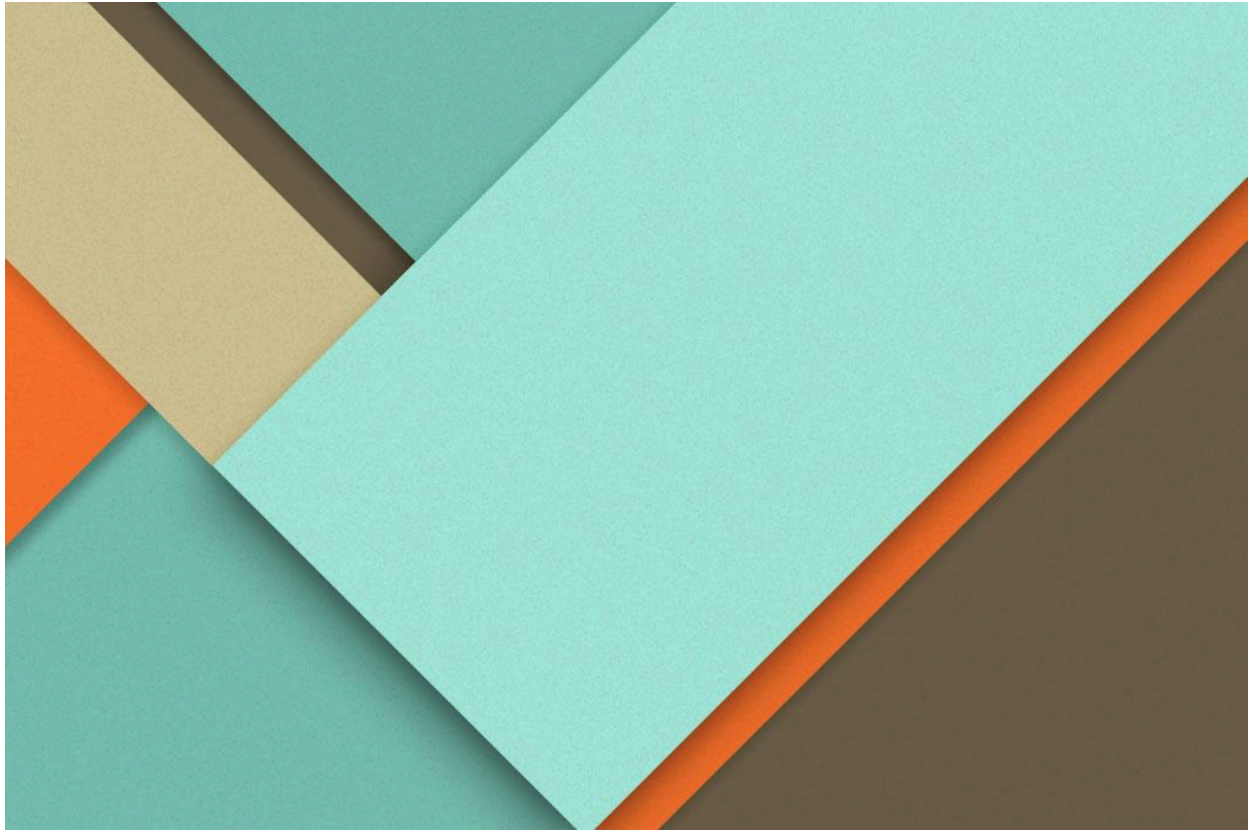




Dual Clock

11/01/2026

José Manuel Sánchez Rosal

2º DAM

IES Antonio Gala

1400 Palma del Río (Córdoba)

Índice

Objetivos

Especificaciones

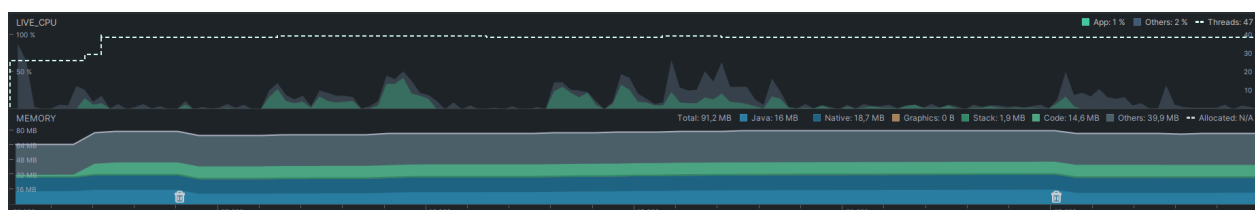
Hitos

Capturas

Captura Test Integración:

Run All Tests x		
Status 7 passed 7 tests, 51 s 152 ms		
Filter tests:		
Tests	Duration	Pixel_7
✓ Test Results	12 s	7/7
✓ NavigationTest	12 s	3/3
✓ verifyStartDestination	4 s	✓
✓ navigateToSettings	4 s	✓
✓ navigateToReports	3 s	✓
✓ AttendanceDaoTest	593 ms	4/4
✓ insertAndGetAttendance	165 ms	✓
✓ getUnsyncedAttendance	117 ms	✓
✓ markAsSynced	146 ms	✓
✓ getAttendanceBetween	165 ms	✓

View Live Telemetry



Ofuscación Paso1: isMinifyEnabled >> TRUE (ordenar a R8, borrar lo que no sirva, optimiza lo que queda, cambia nombre a todo para dificultar comprensión)

```
buildTypes {
    release {
        // Vital para ofuscacion el TRUE
        isMinifyEnabled = true
        proguardFiles(
            ...files = getDefaultProguardFile( name = "proguard-android-optimize.txt"),
            "proguard-rules.pro"
        )
    }
}
```

Paso 2, cambiar build variant de "debug" a "release"

Build Variants	
Module	Active Build Variant
📁 :app	release ▼

Paso 3, crear APK final

Fallo al crear la APP

```
Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 10.0.

You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your own scripts or plugins.

For more on this, please refer to https://docs.gradle.org/9.0-milestone-1/userguide/command\_line\_interface.html#sec:command\_line\_warnings

BUILD FAILED in 2m 59s
55 actionable tasks: 55 executed
```

Solucion

Pasos para arreglarlo:

1. Abre el archivo `build.gradle.kts` (**Module: app**).
2. Busca el bloque `android { ... }`.
3. Dentro, verás `compileOptions` y `kotlinOptions`. Tienes que cambiar los `VERSION_1_8` y `"1.8"` por `VERSION_17` y `"17"` (o al menos 11, pero te recomiendo 17 que es el estándar actual).

APK build

```
BUILD SUCCESSFUL in 2m 14s
57 actionable tasks: 24 executed, 33 up-to-date
Build Analyzer results available
```

4 show ofuscated names



Class	Defined Methods
> android	12
> androidx	1669
> java	
> l1	589
> r	100
> q1	39
> s1	39
> a1	38

Esto demuestra la seguridad de la app con compilador y optimizador R8 de Google (dificultar ingeniería inversa y hacer menos pesada la app)

Faltarían definir los test y pruebas de integración (definidos arriba)

-
-
-